2024 年度
東京理科大学大学院
理学研究科　物理学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 8ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。
物理数学、力学、電磁気学の3部門、すべて解答しなさい。(1ページ～8ページ)
解答については、下表の指示事項に従うこと。
途中式が不完全な解答も部分点を考慮するので、できるだけ全問解答すること。
計算用紙は裏面も使用可。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理数学	問[1]、問[2]、問[3]を同じ解答用紙に解答	1	2
力学	問[1]、問[2]を別々の解答用紙に解答	2	
電磁気学	問[1](1)(2)(3)と、問[1](4)(5)を別々の解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 物理数学	受験番号	

[1]

(1)　実数xに依存する関数yに関する以下の微分方程式の特殊解を求めよ.

$$\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}+y=e^{2x}$$

(2)　(1)の微分方程式の右辺が0のときの一般解を求めよ.

$$\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}+y=0$$

(3)　(1)の微分方程式の一般解を求めよ. 解は整理して表記せよ.

[2]

(1)　以下の積分を, 留数定理を用いて求めよ. xは実数とする.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{x^2+1}$$

被積分関数を複素平面に拡張した関数

$$f(z)=\frac{1}{z^2+1}$$

は$\pm i$に極をもつ. 留数定理を用いるとき, 積分経路は図1のように直線の経路C_1と半円の経路C_2からなる半月状の閉曲線$C=C_1+C_2$沿いに, 反時計回りを正方向として考える.

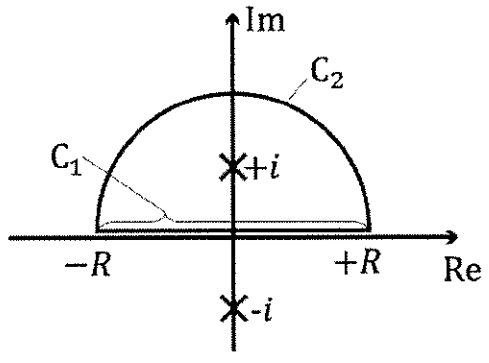


図1

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 物理数学	受験番号	

［3］

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\1\\0\end{pmatrix}\qquad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1\\\sqrt{3}\\0\end{pmatrix}$$

なる３つのベクトルを定義したとき，以下を求めよ．

（1）　$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$

（2）　$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$

（3）　$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 力学	受験番号	

［１］

図１のように，慣性系に固定された直交座標系$0-xyz$を「系１」と呼ぶ．系１において，半径R，質量Mの円盤が，一定の角速度ωで回転している．回転の角速度ベクトル$\boldsymbol{\omega}$はz軸と平行で，円盤の中心は系１の原点0と一致する．円盤の厚さはRに対して微小で無視できるとする．円盤上に固定された，角速度ωで回転する直交座標系$0-x'y'z'$を「系２」と呼ぶ．系２のz'軸と原点0は，それぞれ系１のz軸，原点0と一致する．以降，特別なことわりがない限りは，$'$のついている物理量は系２における表記とする．

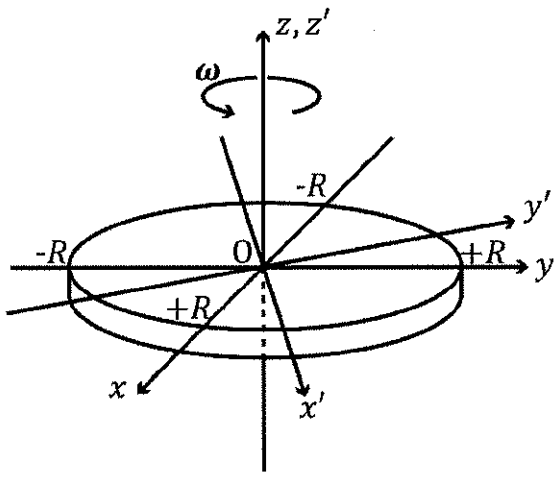


図１

（１）　z軸回りの円盤の慣性モーメントと角運動量をそれぞれ求めよ．ここで，円盤の単位面積あたりの質量σは以下で与えられる．

$$\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$$

z軸回りの円盤の慣性モーメントIは以下で与えられる．

$$I = \iint_S r^2 \sigma r d\phi dr$$

r ，ϕはそれぞれ，xy平面上における，原点0に対する円盤上の任意の点の位置ベクトル$\boldsymbol{r}$の大きさと，$\boldsymbol{r}$のx軸に対する偏角である．Sは二重積分の範囲で，円盤の面積に相当する．

（２）　円盤上におかれた質量mの質点の運動について考える．以下，質点の大きさや，質点自身の回転は無視する．系１において，質点には回転する円盤との摩擦力や，その他の外力がxy平面に平行に加えられ，円盤上を運動している．系１において質点に加わる外力をxy平面内で合計したベクトルを$\boldsymbol{F}$とす

る．円盤は，質点の運動に関わらず，一定の角速度ベクトル$\boldsymbol{\omega}$で回転している．系１において，質点の位置ベクトルを

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

とすると

$$\boldsymbol{F} = m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である．座標変換を考慮すると，系２において$\boldsymbol{F}$は

$$\boldsymbol{F'} = m \begin{pmatrix} \ddot{x'} - 2\omega\dot{y'} - \omega^2 x' \\ \ddot{y'} + 2\omega\dot{x'} - \omega^2 y' \\ 0 \end{pmatrix}$$

と表せる．このとき，$\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{r}'}$，$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r'}$，$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r'})$ を求めることで系２における質点の運動方程式を$\boldsymbol{F'}$，$\boldsymbol{r'}$，$\boldsymbol{\omega}$，mを用いて表せ．

［２］

図２のように地球の表面上において，質量mの質点の運動を考える．以下，質点の大きさや，質点自身の回転は無視する．地球は一定の角速度ベクトル$\boldsymbol{\omega}$で回転する，半径Rの真球とする．［１］と同様に系１と系２を定める．系１は慣性系に固定された直交座標系$O-xyz$であり，原点Oは地球中心と一致する．$\boldsymbol{\omega}$はz軸と平行である．系１において質点を観測すると，地球による重力，地表面との摩擦力，大気との摩擦力，地表面からの抗力等が加わり，地表面から離れず運動している．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 力学	受験番号	

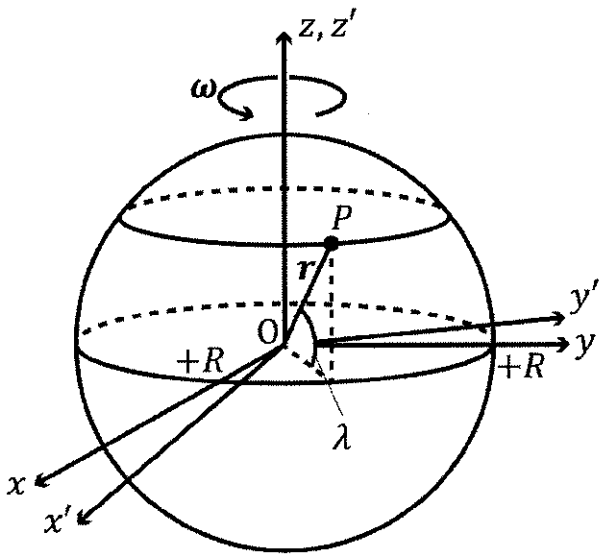


図２

系２は地球とともに角速度ωで回転する直交座標系$0-x'y'z'$である．系２の原点0およびz'軸は，系１の原点0およびz軸とそれぞれ一致する．x'軸は地球の地理経度０度の子午面内に含まれる．以降，特別なことわりがない限りは，$'$のついている物理量は系２における表記とする．地表面のある点において，地球の接面方向を「水平方向」，接面と垂直の方向を「鉛直方向」と呼ぶことにする．

（１）　北半球中緯度帯の地表面において低気圧が発生し，水平方向にのみ大気の運動が生じ，周囲の物質を吸い込んでいるとする．この低気圧の周囲に質量mの質点を複数ばらまいた．系２において，ばらまいたときの質点の速さは全て０である．系２において，質点は低気圧に対してどのような軌道を描くか．［１］（２）で得られた運動方程式に基づいて定性的に議論せよ．系２において，低気圧の位置は変わらないとする．

（２）　（１）において，低気圧の周囲にばらまいた複数の質点のうちの１つが，ある時刻において低気圧中心の真南側の点 P に位置していた．系１における点 P の位置ベクトルを$\boldsymbol{r}$とする．系２において，質点の速度ベクトル$\boldsymbol{v}'$は，水平かつ真北方向に向いていた．低気圧により運動する大気から質点に加わる摩擦力は，水平かつ真北方向に加わっているとする．点Ｐの緯度をλとする．系２において，質点が地表面から受ける鉛直方向の抗力N'は，地球が自転していないときの鉛直方向の抗力Nに対して，どれほど変化するか．変化量を，増減を含めて，Nに対する割合として，R，ω，λ，gを用いて表せ．gは，地球が自転していないときの地表面での重力加速度である．ヒント：　まず，N'/Nを求める．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 電磁気学	受験番号	

［1］

直交座標系$O-xyz$のz軸に関して軸対称な磁場中における，電荷q（ただし$q>0$），質量mの荷電粒子の運動を考える．図1のように，直交座標系に対して，円筒座標系$O-\rho\phi z$を定義する．直交座標系と円筒座標系における原点O及びz軸はそれぞれ一致する．

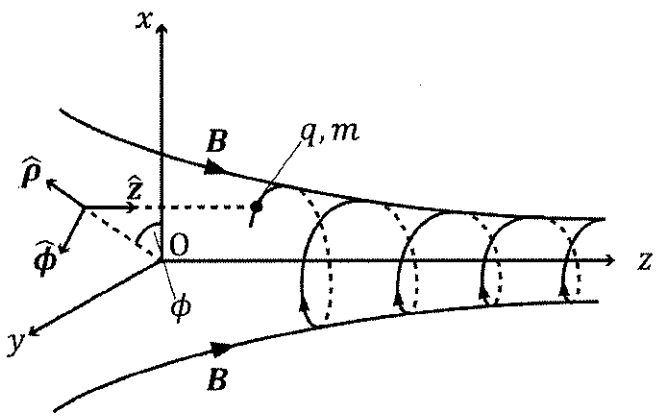


図1

磁束が一定になるように磁力線を束ねて囲った面のことを磁束管と呼ぶことにする．磁束密度ベクトル$\boldsymbol{B}$が作る磁束管は，z軸に対して平行かつ軸対称で，z座標が増加するにつれて単調に細くなる．$\boldsymbol{B}$のz成分$B_z=B_z(z)$はすべての領域で有限の正の値を持ち，z座標が大きくなるにつれて単調増加する．B_zの空間勾配もすべての領域で有限で，z座標に対して単調に変化する．$\boldsymbol{B}$のρ成分$B_\rho=B_\rho(z,\rho)$についても有限で，z座標に対して単調に変化する．z軸上で$B_\rho=0$である．

荷電粒子の運動は光速よりもじゅうぶん遅いとする．荷電粒子の電荷や運動によって生じる電磁場は無視できるとする．直交座標系$O-xyz$において，運動していない観測者から見ると，磁場は時間変化していない．

（1）　円筒座標系における磁束密度のソレノイダル条件

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$$

から出発し，直交座標系における$\boldsymbol{B}$のx，y成分B_x，B_y をそれぞれ，$\frac{\partial B_z}{\partial z}$，$x$，$y$を用いて表せ．必要があれば，円筒座標系における任意のベクトル$\boldsymbol{A}$の発散

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

を用いて良い．また，任意のベクトル$\boldsymbol{A}$について以下の関係式を用いて良い．

$$A_x = A_\rho \cos\phi$$
$$A_y = A_\rho \sin\phi$$

（２）　直交座標系における荷電粒子の速度ベクトルを

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

とする．以下，簡単のため，xy平面上の荷電粒子の運動は，半径ρ_c，速さ$v_\perp$（ただし$v_\perp \gg |v_z|$），中心がz軸のサイクロトロン運動で近似できるとする．粒子の座標と速度に関して，以下の関係式が成り立つとする．

$$x = \rho_c \cos\phi \quad v_x = v_\perp \sin\phi$$
$$y = \rho_c \sin\phi \quad v_y = -v_\perp \cos\phi$$

また，

$$\mu = \frac{m v_\perp^2}{2B_z}$$
$$\rho_c = \frac{m v_\perp}{q B_z}$$
$$v_\perp = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

とする．ここで，（１）に基づき，荷電粒子のz軸方向の運動方程式が

$$m\frac{dv_z}{dt} = -\mu\left(\frac{\partial B_z}{\partial z}\right)$$

であることを証明せよ．

（３）　（２）において，荷電粒子のz軸方向の運動方程式と，運動エネルギー保存の式

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m v_z^2 + \frac{1}{2}m v_\perp^2\right) = 0$$

に基づき，μが時間に対して不変であることを示せ．ここでは，簡単のため$B_z \sim B$

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 電磁気学	受験番号	

と近似して良い．荷電粒子の運動に伴って，粒子位置における磁束密度は見かけ上時間変化する．例えばz軸方向の粒子速度と磁場勾配は，以下の関係を満たす．

$$v_z \frac{\partial B}{\partial z} = \frac{dz}{dt}\frac{\partial B}{\partial z} = \frac{dB}{dt} \neq 0$$

（４）　（３）において，xy平面内の荷電粒子のサイクロトロン運動に関して，粒子の円軌道内の磁束の総量と，z軸まわりの角運動量を求め，それぞれ時間に対して不変であることを示せ．ここではμが時間に対して不変であることを自明として良い．

（５）　（４）において，荷電粒子の運動方程式と，時間に対して不変な量に基づき，初期条件が$v_x > 0$，　$v_y = 0$，$v_z > 0$の粒子の振る舞いを，z軸方向とxy平面に分けて，定性的に議論せよ．